

Capítulo 13 — Ciclones Extratropicais

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§3 (ciclo de vida norueguês, vorticidade, instabilidade baroclínica). *Aula 2:* §4–§6 (spin-up, tendência de pressão, jet streaks, autodesenvolvimento, bombas).

1 O protagonista das latitudes médias

Escrever no quadro — abertura

Cap. 13 — Ciclones Extratropicais

o ciclone é a *máquina* que executa o serviço do Cap. 11: transporta calor para o polo e momento para o jato, usando a energia guardada no contraste térmico (baroclinia).

Tudo o que o curso montou converge aqui: a frente que ondula [← Cap. 12: frentes], a onda de Rossby que a embala [← Cap. 11: ondas de Rossby], a convergência que levanta [← Cap. 10: continuidade] e a chuva frontal que aquece a coluna [← Cap. 7: precipitação].

► **No quadro:** *Desenhar a sequência do modelo norueguês em 4 quadros: frente estacionária → ondulação → ciclone maduro com setor quente → oclusão. Anotar os tempos: ~1–2 dias por quadro.*

O **ciclo de vida norueguês** (escola de Bergen [← Cap. 12: Bergen]): nasce como ondulação numa frente, amadurece com setor quente bem definido, oclui quando a fria alcança a quente [← Cap. 12: oclusões] e morre em 5–8 dias. No HS tudo gira no sentido *horário* em torno da baixa — treinar os desenhos com o sul para baixo.

2 Vorticidade: a moeda do ciclone

Forma diferencial — equação da vorticidade (T1)

Tomando o rotacional das equações do movimento [← Cap. 10: equações do movimento]:

$$\frac{D(\zeta + f)}{Dt} \simeq -(\zeta + f) \nabla_h \cdot \vec{U}_h,$$

o termo de **esticamento**: convergência encolhe a coluna horizontalmente e ela gira mais rápido (bailarina fechando os braços). No HS, ζ do ciclone tem o mesmo sinal de f (negativo... mas convém trabalhar com $|\zeta|$ crescendo — fixar convenção no quadro).

Escrever no quadro — onde nasce o giro

convergência $D < 0$ sobre coluna com $(\zeta + f)$
 $\Rightarrow |\zeta|$ cresce — o ciclone é filho da convergência
 e a convergência de superfície é imposta pela **altitude** (advecção de vorticidade, jet streak)

O Caso 1 do notebook calcula ζ e sua advecção numa onda de 500 hPa: a região a leste do cavado é a “zona de sucção” onde o ciclone de superfície nasce e para onde ele se move — a regra de bolso de qualquer carta de altitude [[← Cap. 9: cartas de 50 kPa](#)].

Forma diferencial — vorticidade potencial e a ciclogênese de sotavento

Para uma coluna adiabática de espessura Δz , conserva-se a **vorticidade potencial**

$$\frac{\zeta + f}{\Delta z} = \text{const.}$$

É o esticamento em forma de lei de conservação [[← Cap. 11: tipos de vorticidade](#)]. Aplicação imediata: ar de oeste cruzando uma cordilheira é *achato* no topo (perde ζ , curva anticiclônica) e *esticado* na descida — ganha ζ ciclônica e forma o cavado de sotavento: a **ciclogênese de sotavento** (Stull §13.3) dos Alpes, das Rochosas e da Cordilheira dos Andes (as baixas do Chaco e os ciclones que nascem a leste da cordilheira e amadurecem no Prata).

3 Por que existem ciclones? Instabilidade baroclínica

► **No quadro:** *Desenhar as isentrópicas inclinadas da zona baroclínica e uma troca de parcelas dentro do “cone de instabilidade”: a fria desce e a quente sobe — energia potencial liberada.*

Forma do livro (algébrica) — taxa de Eady

$$\sigma_{max} \simeq 0,31 \frac{|f|}{N} \frac{\partial U}{\partial z}, \quad \lambda_{max} \simeq 3,9 \frac{NH}{|f|} \simeq 4000 \text{ km.}$$

O cisalhamento vem do vento térmico [[← Cap. 11: vento térmico](#)]; N é a estratificação [[← Cap. 5: Brunt-Väisälä](#)]; $NH/|f|$ é o raio de deformação de Rossby (T2).

Escrever no quadro — os números que explicam a carta

$\lambda_{max} \simeq 4000 \text{ km}$ = o tamanho dos ciclones
 e-dobra $\sim 1\text{--}2$ dias no inverno = a velocidade com que o tempo muda
 inverno (contraste maior) = temporada de ciclones (N2)

O ciclone é o modo instável da zona baroclínica: extrai energia potencial do contraste equador-polo e a converte em vento — cumprindo o transporte que a célula de Hadley não alcança [[← Cap. 11: limite da Hadley](#)].

4 Spin-up e morte: a EDO do ciclone

Forma diferencial — esticamento $\times$ Ekman (Caso 3)

$$\frac{d\zeta}{dt} = -(f + \zeta) D - \frac{\zeta}{\tau_E}, \quad \tau_E \sim 2-4 \text{ dias.}$$

Com $D < 0$ imposto pela altitude, o crescimento é super-exponencial; o bombeamento de Ekman [← Cap. 10: [espiral de Ekman](#)] põe o teto e, quando a divergência de altitude desliga, mata o ciclone em $\sim \tau_E$ (N3). Vida completa: 5–8 dias.

4.1 Tendência de pressão

Forma diferencial — por que a pressão cai (T3)

P_{sfc} é o peso da coluna [← Cap. 1: [massa da coluna](#)]:

$$\frac{\partial P_{sfc}}{\partial t} = -g \int_0^\infty \nabla \cdot (\rho \vec{U}) dz.$$

O ciclone aprofunda quando a coluna *exporta* massa — divergência em altitude vencendo a convergência de superfície. Aquecimento da coluna (calor latente da chuva frontal [← Cap. 7: [calor latente](#)]) também derruba P_{sfc} : unidade acelera bombas.

5 Jet streaks e autodesenvolvimento

► **No quadro:** *Desenhar o streak com os 4 quadrantes e marcar (HS!) entrada polar e saída equatorial como quadrantes de divergência em altitude.*

Forma do livro (algébrica) — os quatro quadrantes (T4; Caso 4)

Na entrada do streak o ar acelera; o vento ageostrófico transversal $v_{ag} = (1/f) DU/Dt$ monta duas células de circulação: divergência em altitude na **entrada polar** e na **saída equatorial** (HS) — os berços preferenciais de ciclogênese.

Autodesenvolvimento: o ciclone cava sua própria intensificação — a advecção quente à frente amplifica a crista a leste, o que afia o cavado a oeste, que aumenta a advecção de vorticidade sobre o ciclone... realimentação que produz as **bombas** (queda ≥ 24 hPa/24h normalizada por $\sin \phi / \sin 60$ — T5), como as ciclogêneses explosivas do Atlântico Sul ao largo do Uruguai/Argentina.

6 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\text{baroclinia} \xrightarrow{\text{Eady}} \text{onda que cresce} \xrightarrow{\text{adv. vort.} + \text{streak}} \text{convergência} \xrightarrow{-(f+\zeta)D} \text{spin-up}$$

$$\frac{\partial P_{sfc}}{\partial t} < 0 \text{ (exporta massa)} \quad \text{Ekman mata em } \tau_E \quad \text{bomba: } 24 \text{ hPa}/24\text{h} \times \frac{\sin \phi}{\sin 60}$$

Daqui o curso entra na escala convectiva: o que acontece *dentro* do setor quente instável [→ Cap. 14: tempestades].

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap13_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** A partir das equações do movimento horizontal, deduza o termo de esticamento $-(\zeta + f)\nabla \cdot \vec{U}_h$ da equação da vorticidade e interprete-o com conservação de momento angular.
- T2.** Por análise dimensional com f , N e $\Lambda = \partial U / \partial z$, monte a taxa de Eady $\sigma \sim (f/N)\Lambda$ e a escala $L_R = NH/|f|$; avalie $\lambda_{max} = 3,9 L_R$ para a troposfera padrão.
- T3.** Mostre que $\partial P_{sfc} / \partial t = -g \int \nabla \cdot (\rho \vec{U}) dz$ e explique por que aquecimento diabático da coluna também derruba a pressão à superfície.
- T4.** Derive o vento ageostrófico transversal na entrada/saída de um jet streak e monte o padrão de 4 quadrantes para o HS.
- T5.** Enuncie o critério de Sanders–Gyakum para “bombas” com a normalização $\sin \phi / \sin 60$ e calcule o limiar em 35S e 60S.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Varra a amplitude da onda de 500 hPa e trace $|\zeta|_{max}/|f|$ e a advecção máxima; onde a hipótese quase-geostrófica começa a falhar?
- N2.** Com o ciclo sazonal de $\partial T / \partial y$, trace o tempo de e-dobra de Eady mês a mês e identifique a temporada de ciclones do Atlântico Sul.
- N3.** Desligue a divergência de altitude no dia 3 da EDO de spin-up e meça a vida útil do ciclone para $\tau_E = 2, 3, 5$ dias.
- N4.** Dobre a intensidade do jet streak e meça o máximo de divergência e o w estimado por continuidade; compare com o levantamento sinótico do Cap. 10.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.